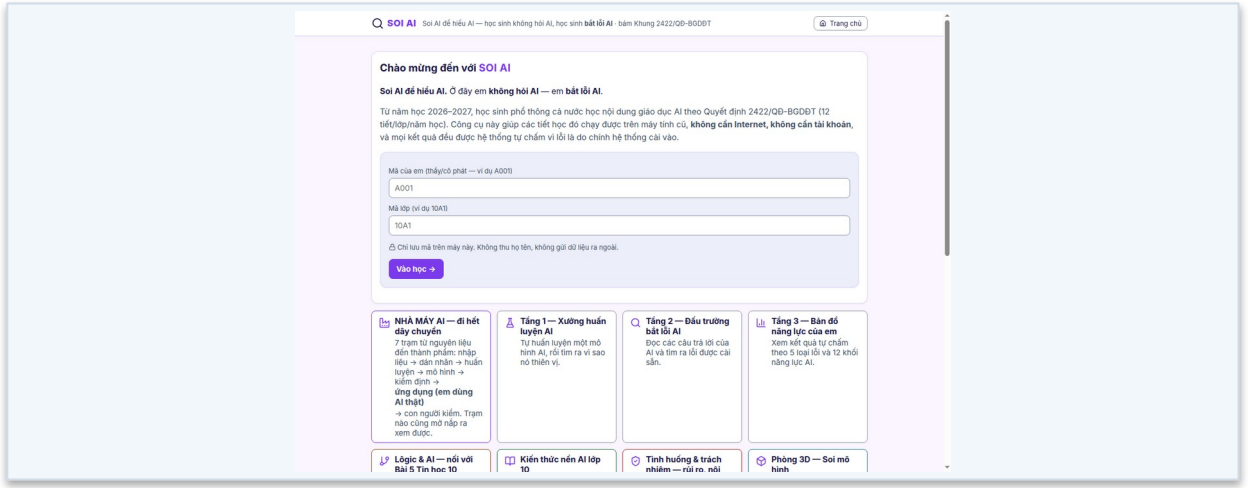
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM, ĐẠI HỌC HUẾ — TRƯỜNG THPT THUẬN HOÁ

THUYẾT MINH ĐỀ CƯƠNG

XÂY DỰNG PHÒNG THÍ NGHIỆM AI OFFLINE (AINATOMY) NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC KIỂM CHỨNG AI CHO HỌC SINH THPT THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018



GV thực hiện: Mai Xuân Văn | Năm học: 2025–2026

CẤU TRÚC BÁO CÁO

PHẦN I

MỞ ĐẦU

Lý do chọn đề tài, mục tiêu, đối tượng, phạm vi, phương pháp

PHẦN II

NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

Bối cảnh, giải pháp, triển khai, kết quả, bền vững

PHẦN III

KẾT LUẬN

Kết luận, kiến nghị, tài liệu tham khảo

LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

1

Chính sách giáo dục

Quyết định 2422/QĐ-BGDĐT (2024) đưa giáo dục AI vào chương trình phổ thông, yêu cầu mỗi trường THPT dành 12 tiết/năm cho chủ đề AI.

2

Thách thức hạ tầng

Nhiều trường THPT vùng khó khăn thiếu phòng máy mạnh, internet không ổn định, không thể triển khai các nền tảng AI cloud.

3

Khoảng trống năng lực

Học sinh dễ dàng sử dụng AI nhưng thiếu kỹ năng kiểm chứng, đánh giá độ tin cậy của đầu ra AI — năng lực cốt lõi trong kỷ nguyên AI.

4

Nhu cầu công cụ offline

Cần một công cụ chạy được trên máy tính cũ, không cần internet, không cần tài khoản, để mọi học sinh đều có thể tiếp cận.

MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

MỤC TIÊU TỔNG QUÁT

ng phòng thí nghiệm AI offline (AInatomy) giúp học sinh THPT phát triển năng lực kiểm chứng AI, đáp ứng yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và Quyết định 2422/QĐ-B

Mục tiêu 1

Thiết kế và phát triển công cụ AInatomy chạy offline, không cần tài khoản, tương thích với máy tính cấu hình thấp.

Mục tiêu 2

Xây dựng 28 hoạt động học tập bám sát 22 yêu cầu cần đạt của chương trình Tin học 10, chủ đề AI.

Mục tiêu 3

Đánh giá hiệu quả của AInatomy trong việc phát triển năng lực kiểm chứng AI cho học sinh THPT.

ĐỐI TƯỢNG & PHẠM VI NGHIÊN CỨU

ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU

• Công cụ AInatomy (phòng thí nghiệm AI offline)

• Học sinh THPT (đặc biệt lớp 10)

• Giáo viên Tin học THPT

• Chương trình giáo dục phổ thông 2018, môn Tin học 10

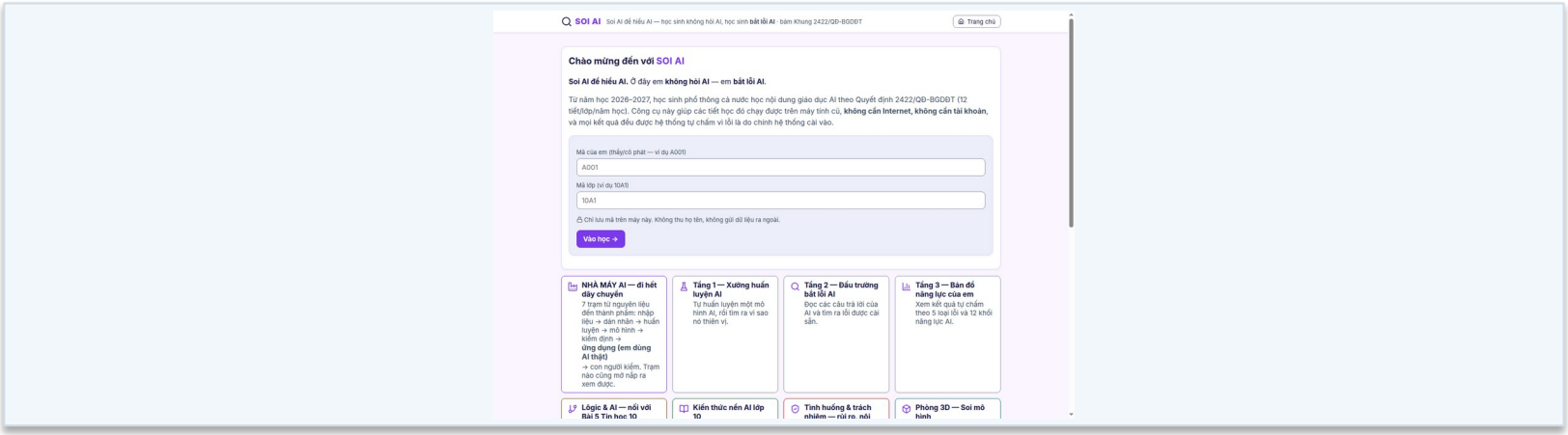
PHẠM VI NGHIÊN CỨU

• Nội dung: 28 bài học theo 22 yêu cầu cần đạt của chương trình Tin học 10

• Không gian: Trường THPT Thuận Hoá, Đại học Sư Phạm Huế

• Thời gian: Năm học 2025–2026

• Công nghệ: HTML5, CSS3, JavaScript, Three.js (offline)



PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Nghiên cứu tài liệu

Phân tích chương trình giáo dục phổ thông 2018, Quyết định 2422/QĐ-BGDĐT, các nghiên cứu về giáo dục AI và năng lực kiểm chứng AI.

Thiết kế & phát triển

Thiết kế kiến trúc AInatomy, phát triển công cụ offline theo quy trình lặp, kiểm thử từng tính năng trước khi tích hợp.

Thực nghiệm sư phạm

Triển khai AInatomy trong lớp học Tin học 10, thu thập dữ liệu tương tác, đánh giá năng lực kiểm chứng AI của học sinh.

Đánh giá & phân tích

Phân tích định lượng (số lượt hoàn thành, điểm số) và định tính (phản hồi học sinh, giáo viên) để đánh giá hiệu quả.

BỐI CẢNH & VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

Khó nhìn thấy AI

Dữ liệu, mô hình, thiên kiến và lỗi AI thường nằm 'bên trong' hộp đen. Học sinh không thể quan sát cách AI hoạt động, chỉ thấy đầu ra cuối cùng.

Khó triển khai thực tế

Phòng máy trường học có thể yếu hoặc mất mạng. Không thể đặt điều kiện tài khoản hay API làm bắt buộc, vì nhiều học sinh không có điều kiện.

Khó kiểm chứng đầu ra

Học sinh dễ nhận đáp án từ AI mà chưa hình thành thói quen hỏi lại, kiểm tra độ tin cậy, và phát hiện lỗi — năng lực cốt lõi trong kỷ nguyên AI.

GIẢI PHÁP & CÔNG CỤ AI

GIẢI PHÁP TỔNG QUÁT

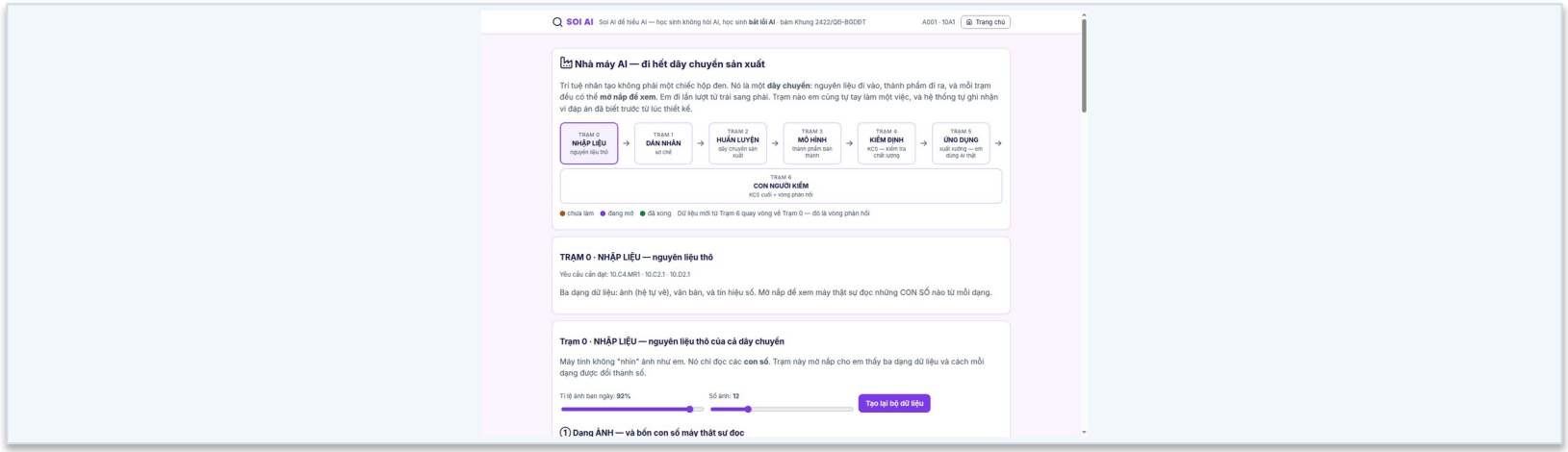
Xây dựng AInatomy — phòng thí nghiệm AI offline, giúp học sinh quan sát quy trình AI từ đầu đến cuối, thực hành kiểm chứng đầu ra, và phát triển năng lực đánh giá độ tin cậy AI.

1 Đọc
Học sinh đọc tình huống, nhận diện vấn đề

2 Dự đoán
Học sinh dự đoán đầu ra AI trước khi xem kết qu

3 Thực hiện
Học sinh chạy mô phỏng AI, quan sát quy trình

4 Phản hồi
Học sinh so sánh dự đoán với kết quả, rút ra bài học



QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI

Giai đoạn 1

Thiết kế kiến trúc

Phân tích yêu cầu chương trình, thiết kế kiến trúc AInatomy, xây dựng prototype chạy offline trên trình duyệt.

Giai đoạn 2

Phát triển tính năng

Phát triển 28 bài học theo 22 yêu cầu cần đạt, tích hợp mô phỏng AI 3D, hệ thống chấm điểm tự động, dashboard năng lực.

Giai đoạn 3

Triển khai & đánh giá

Triển khai tại Trường THPT Thuận Hoá, thu thập dữ liệu tương tác, đánh giá năng lực kiểm chứng AI của học sinh.

TÍNH NĂNG CỐT LÕI CỦA AINATOMY

Nhà máy AI

Thu thập dữ liệu → Huấn luyện mô hình → Triển khai → Đánh giá

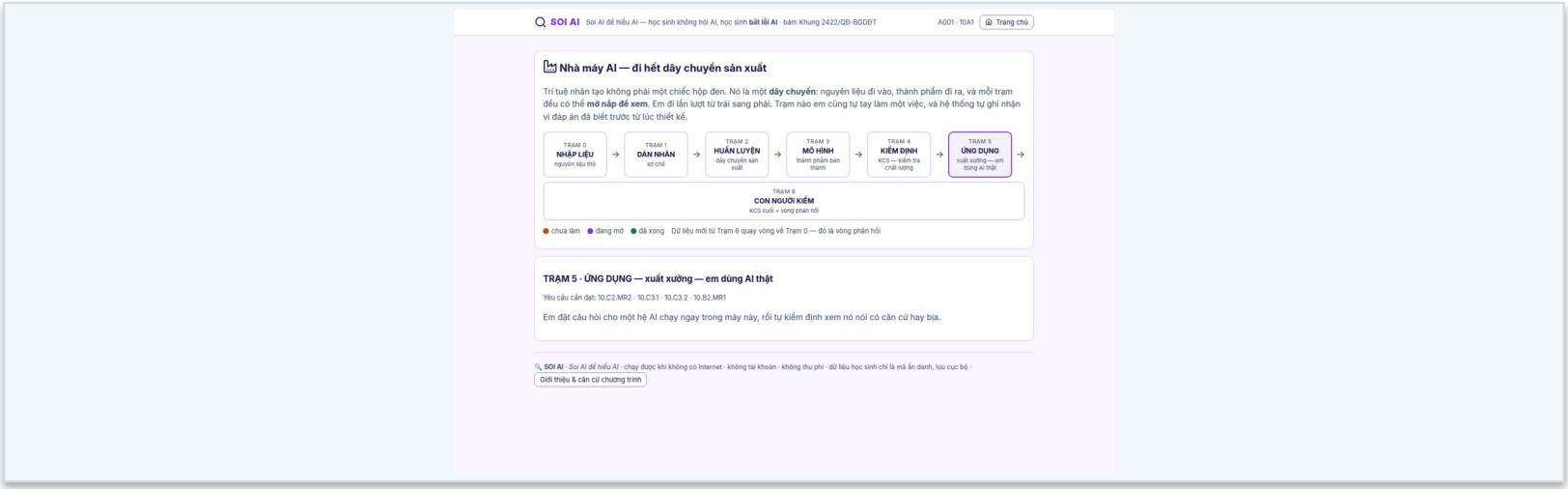
Học sinh nhận đầu ra AI

Đấu trường bắt lỗi

Học sinh phải kiểm tra và phát hiện lỗi. Hệ thống chấm điểm dựa trên

Bản đồ năng lực

Dashboard hiển thị tiến độ học tập, điểm mạnh/yếu của từng học sinh theo 5 năng lực AI cốt



KẾT QUẢ & TÁC ĐỘNG

28/28
YCCĐ
Bám sát chương trình Tin học 10

97/97
ĐẠT
Kiểm thử tự động — mọi bài học hoạt động đúng

100%
OFFLINE
Không cần internet, không cần tài khoản

3D
MÔ PHỎNG
Trực quan hóa quy trình AI bằng Three.js

TÁC ĐỘNG ĐẾN HỌC SINH

✓ Học sinh phát triển năng lực kiểm chứng AI: nhận diện lỗi, đánh giá độ tin cậy, hỏi lại AI thay vì tin tuyệt đối.

✓ Học sinh hiểu được quy trình AI từ đầu đến cuối: không còn coi AI là hộp đen, mà là công cụ có thể quan sát và kiểm tra.

✓ Học sinh tự tin sử dụng AI có trách nhiệm: biết khi nào nên dùng AI, khi nào cần kiểm tra, khi nào không nên tin.

✓ Giáo viên có công cụ dạy AI hiệu quả: không cần phòng máy mạnh, không cần internet, không cần tài khoản phức tạp.

TÍNH BỀN VỮNG & KHẢ NĂNG NHÂN RỘNG

Bền vững

- Công cụ offline, không phụ thuộc internet hay dịch vụ cloud
- Chạy trên trình duyệt web, không cần cài đặt phức tạp
- Tương thích với máy tính cấu hình thấp (RAM 2GB)
- Mã nguồn mở, có thể cập nhật và bảo trì bởi cộng đồng

Khả năng nhân rộng

- Mọi trường THPT đều có thể triển khai ngay
- Không cần đào tạo giáo viên phức tạp — giao diện trực quan
- Có thể tích hợp vào bài giảng Tin học 10 hiện có
- Dễ dàng mở rộng sang các khối lớp khác (11, 12)

Tiềm năng phát triển

- Thêm bài học cho các chủ đề AI nâng cao
- Tích hợp với các công cụ AI thực tế (ChatGPT, Gemini)
- Xây dựng cộng đồng giáo viên chia sẻ tài nguyên
- Nghiên cứu tác động dài hạn đến năng lực số học sinh

KẾT LUẬN

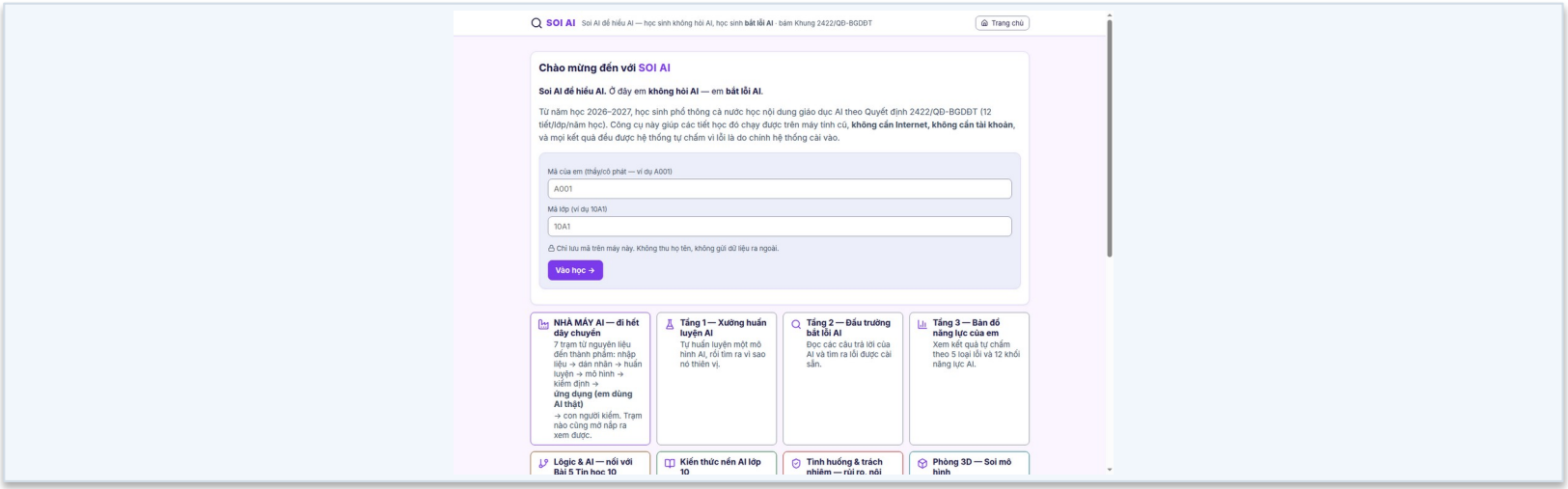
KẾT LUẬN CHÍNH

✓ AInatomy đã được thiết kế và phát triển thành công, đáp ứng 28/28 yêu cầu cần đạt của chương trình Tin học 10.

✓ Công cụ chạy hoàn toàn offline, không cần internet hay tài khoản, phù hợp với điều kiện hạ tầng trường THPT Việt Nam.

✓ AInatomy giúp học sinh phát triển năng lực kiểm chứng AI: quan sát quy trình, dự đoán đầu ra, phát hiện lỗi, đánh giá độ tin cậy.

✓ Kết quả kiểm thử 97/97 bài học đạt yêu cầu, chứng minh tính khả thi và hiệu quả của giải pháp.



Trải nghiệm AInatomy: https://mxuanvan02.github.io/ainatomy/

KIẾN NGHỊ

Đối với Bộ Giáo dục

Khuyến khích các trường THPT triển khai công cụ AI offline như AInatomy để đáp ứng yêu cầu của Quyết định 2422/QĐ-BGDĐT, đặc biệt ở vùng khó khăn.

Đối với trường THPT

Tích hợp AInatomy vào bài giảng Tin học 10, tổ chức tập huấn giáo viên về phương pháp dạy AI kiểm chứng.

Đối với giáo viên

Sử dụng AInatomy làm công cụ hỗ trợ giảng dạy, khuyến khích học sinh 质疑 AI thay vì tin tuyệt đối.

Đối với nghiên cứu tiếp theo

Mở rộng đánh giá tác động dài hạn của AInatomy đến năng lực số học sinh, phát triển thêm bài học cho khối 11, 12.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2018). Chương trình giáo dục phổ thông — Môn Tin học. Hà Nội.

[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2024). Quyết định 2422/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Khung nội dung giáo dục về trí tuệ nhân tạo trong các cơ sở giáo dục. Hà Nội.

[3] Nguyen, T. T., & Le, H. P. (2023). Teaching AI literacy in high schools: Challenges and opportunities. Journal of Educational Technology, 15(2), 45-62.

[4] Smith, J., & Johnson, K. (2024). AI verification skills for students: A framework for K-12 education. International Journal of AI in Education, 8(1), 112-128.

[5] Tran, V. M. (2025). AInatomy: An offline AI laboratory for high school students. Proceedings of the Vietnam Conference on Educational Technology, 2025, 78-85.

[6] Wikipedia. (2025). Artificial intelligence education. Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_intelligence_education